Numeri Complessi

Raccolta Completa: 6 Lezioni ed Esercizi

Documento consolidato con testo integrale, tabelle, formule e tutti gli schemi visivi.
Formattato appositamente per l'ingestione e lo studio su Google NotebookLM.

✨ Fonte Unica per Google NotebookLM

Insieme C e Numeri Immaginari

> **Il Limite dei Numeri Reali (R)**
>
> Nell'insieme dei numeri reali R, l'operazione di estrazione di radice con indice pari ammette soluzione **solo se il radicando è positivo o nullo**: $\sqrt{a} \in R \iff a \geq 0$ Di conseguenza, equazioni algebriche elementari come: $x2 = -1$ oppure $x2 = -4$ risultano **impossibili** in R, poiché il quadrato di qualsiasi numero reale è sempre ≥ 0. Per superare questo limite strutturale, i matematici hanno esteso R introducendo un nuovo insieme numerico: **l'insieme dei Numeri Complessi (C)**.

---

1. L'Unità Immaginaria i

Per dare senso alle radici quadrate di numeri negativi, si definisce un nuovo ente matematico astratto:

> **Definizione di Unità Immaginaria**
>
> Si definisce **unità immaginaria**, e si indica con la lettera i, quel numero (non appartenente a R) il cui quadrato vale -1: $\bbox[8px,border:2px solid #4df5ff]{\color{#4df5ff}i^2 = -1} \iff \color{#4df5ff}i = \sqrt{-1}$

Grazie a questa convenzione formale, possiamo ora estrarre la radice quadrata di qualsiasi numero reale negativo:

- $\sqrt{-4} = \sqrt{4 \cdot (-1)} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{-1} = 2i$
- $\sqrt{-9} = \sqrt{9 \cdot (-1)} = \sqrt{9} \cdot \sqrt{-1} = 3i$
- $\sqrt{-2} = \sqrt{2 \cdot (-1)} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{-1} = \sqrt{2}i$

2. I Numeri Immaginari Puri

Definizione di Numero Immaginario Puro

Un **numero immaginario puro** è un'espressione della forma: z = b · i con b ∈ R e i unita` immaginaria

- Il coefficiente reale b prende il nome di **coefficiente del numero immaginario**.
- L'insieme di tutti i numeri immaginari viene indicato con la lettera I.

Casi particolari:

- Se b = 1 ⟹ 1 · i = i.
- Se b = 0 ⟹ 0 · i = 0 (l'elemento neutro 0 è l'unico numero comune sia a R sia a I).
- Due numeri immaginari bi e −bi si dicono **opposti** (es. 3i e −3i).

---

3. Operazioni Elementari con i Numeri Immaginari

Le operazioni tra numeri immaginari puri ricalcano le usuali regole dell'algebra dei monomi, tenendo conto dell'identità i2 = −1:

A. Addizione e Sottrazione

Si sommano o sottraggono algebricamente i coefficienti reali, mantenendo invariata l'unità immaginaria: ai i i

Proprietà di Chiusura

L'addizione e la sottrazione tra numeri immaginari sono **operazioni interne** a I (il risultato è ancora un numero immaginario o 0).

B. Moltiplicazione

Si moltiplicano i coefficienti reali e si applica la proprietà delle potenze su i · i = i2 = −1: (ai i i2 −ab

Risultato Reale!

Il prodotto di due numeri immaginari puri **non appartiene ad I**, bensì appartiene a R. La moltiplicazione non è quindi un'operazione interna a I.

C. Divisione

biai = ba ∈ R (b ≠ 0)

Esempi di Calcolo Rapido

1. **Somma:** 5i + 6i = (5 + 6)i = 11i
2. **Differenza:** 10i − 9i = i
3. **Prodotto:** 3i · 5i = 15 · i2 = 15 · (−1) = −15
4. **Divisione:** 2i8i = 4

4. Il Ciclo delle Potenze di i

Calcolando le potenze successive dell'unità immaginaria con esponente intero positivo, emerge una proprietà ciclica fondamentale di periodo 4:

Potenza	Calcolo	Risultato
i^0	Per definizione di potenza con esponente 0	$+1$
i^1	Identità	$+i$
i^2	Definizione fondamentale di unità immaginaria	-1
i^3	$i^2 \cdot i = (-1) \cdot i$	$-i$
i^4	$i^2 \cdot i^2 = (-1) \cdot (-1)$	$+1$
i^5	$i^4 \cdot i = 1 \cdot i$	$+i$
i^6	$i^4 \cdot i^2 = 1 \cdot (-1)$	-1
i^7	$i^4 \cdot i^3 = 1 \cdot (-i)$	$-i$

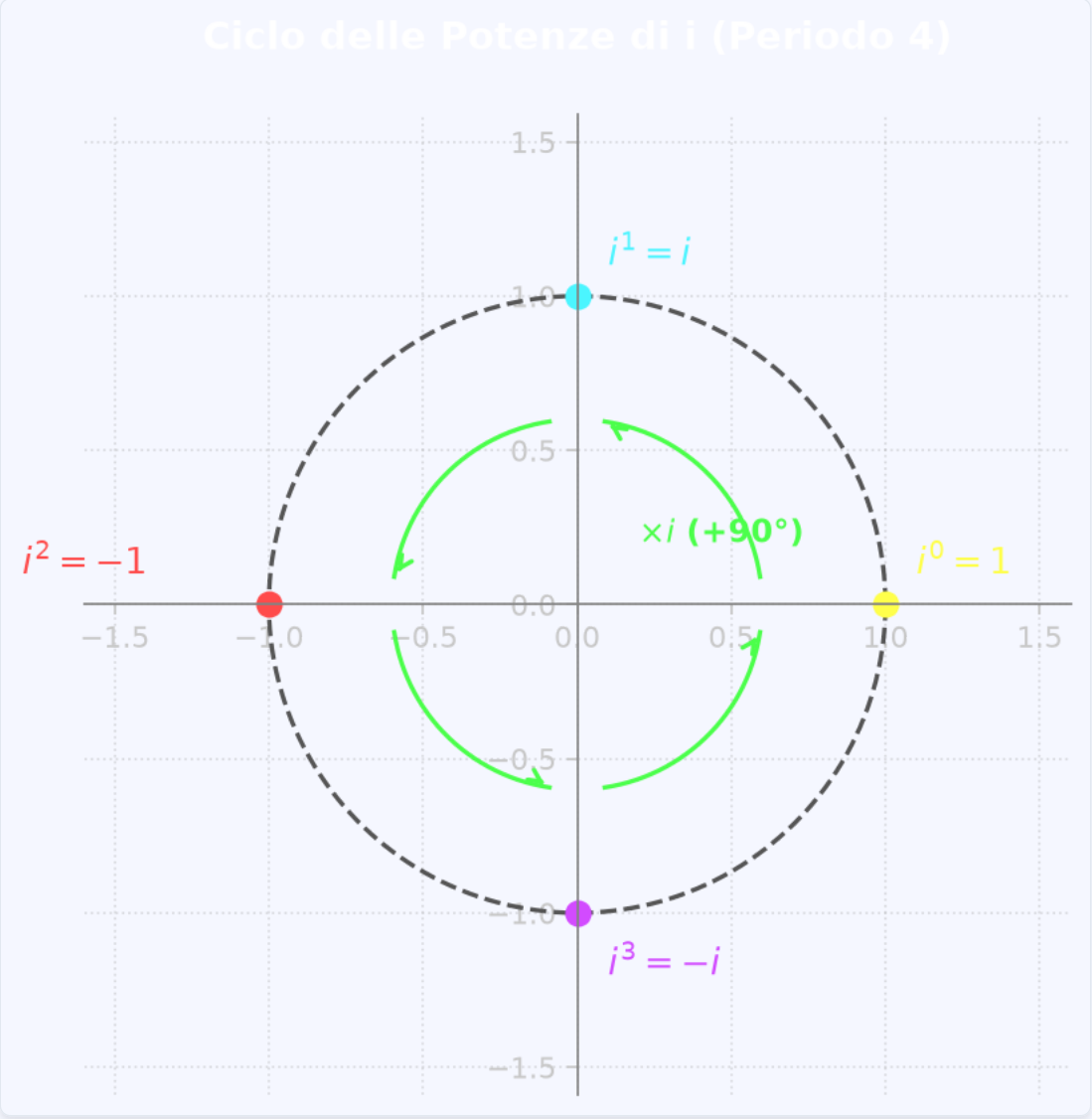
Regola Pratica: L'Algoritmo del Resto Modulo 4

Le potenze di i si ripetono ciclicamente nella sequenza: $\{+1,\ +i,\ -1,\ -i\}$ Per calcolare una potenza in con qualsiasi esponente naturale $n \geq 4$:

1. Si divide l'esponente n per 4 trovando quoziente q e **resto** $r \in \{0, 1, 2, 3\}$: $n = 4q + r$
2. Si sfrutta l'identità $(i^4)^q = 1^q = 1$, ottenendo: $\bbox[8px,border:2px solid #4dff4d]{\color{#4dff4d}i^n = i^{4q+r} = (i^4)^q \cdot i^r = 1^q \cdot i^r = \mathbf{i^r}}$

Visualizzazione Geometrica del Ciclo

Ogni moltiplicazione per i equivale a una rotazione rigida in senso antiorario di 90° (2π radianti) sul piano:



Esempi di Svolgimento

Esempio 1: Calcolare i14

- Divisione: 14 : 4 = 3 con **resto r = 2**.
- Calcolo: i14 = i2 = −1.

Esempio 2: Calcolare i53

- Divisione: 53 : 4 = 13 con **resto r = 1**.
- Calcolo: i53 = i1 = i.

Esempio 3: Calcolare i100

- Divisione: 100 : 4 = 25 con **resto r = 0**.
- Calcolo: i100 = i0 = 1.

Esempio 4: Potenze di monomi immaginari

- (7i)2 = 72 · i2 = 49 · (−1) = −49
- (−3i)2 = (−3)2 · i2 = 9 · (−1) = −9
- (2

i)2 = (2

$\sqrt{}$

)2 · i2 = 2 · (−1) = −2

- (2i)3 = 23 · i3 = 8 · (−i) = −8i

Forma Algebrica e Operazioni Fondamentali

1. Definizione di Numero Complesso

Forma Algebrica di un Numero Complesso

Si chiama **numero complesso** ogni entità algebrica rappresentata da una scrittura binomiale del tipo: $\bbox[8px,border:2px solid #4da6ff]{z = \color{#4da6ff}a \color{white}+ \color{#ff4d4d}b\color{#4df5ff}i}$ con $a, b \in R$ e i unità immaginaria ($i2 = -1$).

- $a = Re(z)$ prende il nome di **parte reale** del numero complesso.
- $b = Im(z)$ prende il nome di **parte immaginaria** (è un numero reale!).

L'insieme di tutti i numeri complessi viene denotato con la lettera C.

Struttura Insiemistica: Casi Particolari

1. **Se b = 0:** $z = a + 0i = a$. Il numero coincide con un **numero reale puro**. Ne consegue che i numeri reali sono un sottoinsieme proprio dei numeri complessi: $R \subset C$
2. **Se a = 0 e b ≠ 0:** $z = 0 + bi = bi$. Il numero è un **numero immaginario puro**: $I \subset C$
3. **Se a = 0 e b = 0:** $z = 0 + 0i = 0$ (lo zero complesso, punto di intersezione $R \cap I$).

Riconoscere Re e Im

- Dato $z = 1 + 5i \implies Re(z) = 1, \quad Im(z) = 5$.
- Dato $z = -4i \implies Re(z) = 0, \quad Im(z) = -4$.
- Dato $z = 7 \implies Re(z) = 7, \quad Im(z) = 0$.

---

2. Uguaglianza, Modulo e Relazioni tra Complessi

A. Uguaglianza tra Numeri Complessi

Due numeri complessi $z1 = a + bi$ e $z2 = c + di$ sono **uguali** se e solo se hanno contemporaneamente la stessa parte reale e la stessa parte immaginaria: $a + bi = c + di \iff \{a = cb = d$

Assenza di Ordinamento in C

Nei numeri complessi **NON esiste una relazione d'ordine compatibile con le operazioni**. Non ha alcun senso matematico scrivere $z1 > z2$ oppure $z1 < z2$ a meno che entrambi non siano puramente reali ($b = d = 0$). Possiamo solo stabilire se due numeri complessi sono uguali o diversi!

B. Modulo di un Numero Complesso

Definizione di Modulo (Valore Assoluto Complesso)

Si definisce **modulo** del numero complesso $z = a + bi$ la radice quadrata della somma dei quadrati della parte reale e della parte immaginaria: $\bbox[8px,border:2px solid #ffff4d]{|z| = |a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}}$

- Il modulo $|z|$ è un numero reale **sempre positivo o nullo**: $|z| \geq 0$.
- $|z| = 0 \iff z = 0$ ($a = 0$ e $b = 0$).

Calcolo del Modulo

- $|4 + 3i| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$
- $|-6 + 8i| = \sqrt{(-6)^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$
- $|-5i| = \sqrt{0^2 + (-5)^2} = \sqrt{25} = 5$

C. Complessi Coniugati e Complessi Opposti

Coniugato e Opposto

Dato il numero complesso $z = a + bi$:

1. **Complesso Coniugato ($\bar{z}$):** Ha la stessa parte reale e parte immaginaria **opposta**: $\bbox[6px,border:1px solid #d24dff]{\bar{z} = a - bi}$
2. **Complesso Opposto ($-z$):** Ha sia la parte reale sia la parte immaginaria **opposte**: $\bbox[6px,border:1px solid #ffa64d]{-z = -a - bi}$

Esempi di Coniugati e Opposti

- Dato $z = -2 + 5i \implies \bar{z} = -2 - 5i$ e $-z = 2 - 5i$.
- Dato $z = \sqrt{5} + 4i \implies$ opposto $-z = -\sqrt{5} - 4i$.
- Dato $z = 3i \implies \bar{z} = -3i$ e $-z = -3i$ (per un immaginario puro, coniugato e opposto coincidono!).

3. Le Operazioni in Forma Algebrica

Poiché i numeri complessi hanno una struttura binomiale, le operazioni si eseguono trattando z come un normale binomio in algebra elementare e sostituendo sistematicamente ogni occorrenza di $i2$ con -1.

1. Addizione e Sottrazione

Si sommano (o sottraggono) separatamente le parti reali tra loro e le parti immaginarie tra loro: $(a + bi) \pm (c + di) = (a \pm c) + (b \pm d)i$

> **Proprietà Notevoli con il Coniugato**
>
> - **Somma di coniugati:** $z + \bar{z} = (a + bi) + (a - bi) = 2a \in R$ (numero reale pari al doppio della parte reale).
> - **Differenza di coniugati:** $z - \bar{z} = (a + bi) - (a - bi) = 2bi \in I$ (numero immaginario puro pari al doppio della parte immaginaria).
> - **Somma di opposti:** $z + (-z) = 0$.

> **Esempi di Addizione e Sottrazione**
>
> - $(4 + 2i) + (5 + 3i) = (4 + 5) + (2 + 3)i = 9 + 5i$
> - $(6 - i) + (6 + i) = 6 + 6 + (-1 + 1)i = 12$ (somma di coniugati)
> - $(12 - 7i) - (4 + 2i) = (12 - 4) + (-7 - 2)i = 8 - 9i$
> - $(2 - 15i) - (2 + 15i) = (2 - 2) + (-15 - 15)i = -30i$

---

2. Moltiplicazione

Si applica la proprietà distributiva termine a termine: $(a + bi) \cdot (c + di) = ac + adi + bci + bdi2$ Poiché $bdi2 = bd(-1) = -bd$, raggruppando si ottiene: $\bbox[8px,border:2px solid #4da6ff]{(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i}$

> **Teorema Fondamentale: Prodotto tra Complessi Coniugati**
>
> Moltiplicando un numero complesso per il suo coniugato si ottiene la differenza di quadrati: $z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 - b^2 i^2 = \bbox[8px,border:2px solid #4dff4d]{a^2 + b^2 = |z|^2}$ **Il prodotto di due numeri complessi coniugati è sempre un numero reale positivo o nullo, pari al quadrato del modulo!**

> **Esempi di Moltiplicazione**
>
> - $(1 - 3i)(2 - i) = 2 - i - 6i + 3i2 = 2 - 7i + 3(-1) = (2 - 3) - 7i = -1 - 7i$
> - $(6 + 7i)(6 - 7i) = 62 + 72 = 36 + 49 = 85$ (prodotto di coniugati)

---

3. Reciproco e Divisione

Reciproco di un Numero Complesso

Il reciproco di z = a + bi ≠ 0 è quel numero z1 tale che z · z1 = 1. Moltiplicando numeratore e denominatore per il coniugato z¯: $\frac{1}{a + bi} = \frac{1 \cdot (a - bi)}{(a + bi)(a - bi)} = \bbox[8px,border:2px solid #d24dff]{\frac{a - bi}{a^2 + b^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} - \frac{b}{a^2 + b^2}i}$

Divisione (Quoziente tra due Complessi)

Per calcolare il quoziente c+dia+bi con c + di ≠ 0, si moltiplica sia il numeratore sia il denominatore per il coniugato del denominatore (c – di): $\frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} = \bbox[8px,border:2px solid #4df5ff]{\frac{(ac + bd) + (bc - ad)i}{c^2 + d^2}}$

Esempi di Divisione

Esempio 1: Calcolare il reciproco di 3 + 2i 3+2i1 = 32+223−2i = 9+43−2i = 133 – 132i

Esempio 2: Divisione 4+i3−2i Moltiplichiamo numeratore e denominatore per (4 – i): (4+i)(4−i)(3−2i)(4−i) = 16−i212−3i−8i+2i2 = 16−(−1)12−11i−2 = 1710−11i = 1710 – 1711i

---

4. Elevamento a Potenza in Forma Algebrica

Per esponenti piccoli (2 e 3) si applicano le formule dei prodotti notevoli:

- **Quadrato di binomio:** (a + bi)2 = a2 + 2abi + b2i2 = (a2 – b2) + 2abi
- **Cubo di binomio:** (a + bi)3 = a3 + 3a2(bi) + 3a(bi)2 + (bi)3 = (a3 – 3ab2) + (3a2b – b3)i

Esempi di Potenze

- (5 – 3i)2 = 25 – 30i + 9i2 = 25 – 30i – 9 = 16 – 30i
- (3 + 2i)3 = 33 + 3(32)(2i) + 3(3)(2i)2 + (2i)3 = 27 + 54i + 36i2 + 8i3 = 27 + 54i – 36 – 8i = −9 + 46i

---

4. Curiosità Storica: Come Nacquero i Numeri Complessi

Da Cardano a Rafael Bombelli (Bologna, 1572)

Contrariamente a quanto si pensa, i numeri complessi **non sono nati per risolvere le equazioni di secondo grado** (di fronte a x2 = −1 i matematici dicevano semplicemente “non ci sono soluzioni reali”). Nacquero invece per risolvere le **equazioni di terzo grado**: x3 = px + q Applicando la formula risolutiva di Gerolamo Cardano all’equazione x3 = 15x + 4, si otteneva: x = 3 $\sqrt{2 + \sqrt{-121}}$ + 3 $\sqrt{2 - \sqrt{-121}}$ Tuttavia, sostituendo per tentativi, si vedeva chiaramente che x = 4 era una soluzione reale validissima (43 = 64 = 15(4) + 4). Nel 1572 l’ingegnere bolognese **Rafael Bombelli** ebbe l’intuizione geniale: ipotizzò che $\sqrt{-121}$ = 11i e scoprì che: (2 + i)3 = 2 + 11i e (2 – i)3 = 2 – 11i Pertanto: x = (2 + i) + (2 – i) = 4 I numeri “impossibili” (immaginari) servivano come ponte intermedio per trovare soluzioni reali esistenti!

Rappresentazione Geometrica e Coordinate Polari

1. Il Piano di Argand-Gauss

Nel 1799 il matematico norvegese Caspar Wessel e successivamente Carl Friedrich Gauss intuirono che un numero complesso $z = a + bi$, essendo identificato univocamente dalla coppia ordinata di numeri reali (a, b), può essere rappresentato come un punto sul piano cartesiano:

Definizione del Piano Complesso (Piano di Gauss)

Fissato un sistema di assi cartesiani ortogonali Oxy:

- L'asse delle ascisse (x) rappresenta la parte reale $\text{Re}(z)$ e prende il nome di **Asse Reale**.
- L'asse delle ordinate (y) rappresenta la parte immaginaria $\text{Im}(z)$ e prende il nome di **Asse Immaginario**.

Esiste una **corrispondenza biunivoca** perfetta tra: $\bbox[8px,border:2px solid #4df5ff]{z = a + bi \iff \text{Punto } P(a, b) \iff \text{Vettore } \vec{OP} = (a, b)}$ Il punto $P(a, b)$ viene chiamato **affissa** del numero complesso z.

Posizionamento dei Numeri Notevoli

- I **numeri reali puri** ($b = 0$) giacciono interamente sull'asse orizzontale x (asse reale).
- I **numeri immaginari puri** ($a = 0$) giacciono interamente sull'asse verticale y (asse immaginario).
- Il numero $0 = 0 + 0i$ coincide con l'**origine degli assi $O(0, 0)$**.

---

2. Geometria del Coniugato, dell'Opposto e del Modulo

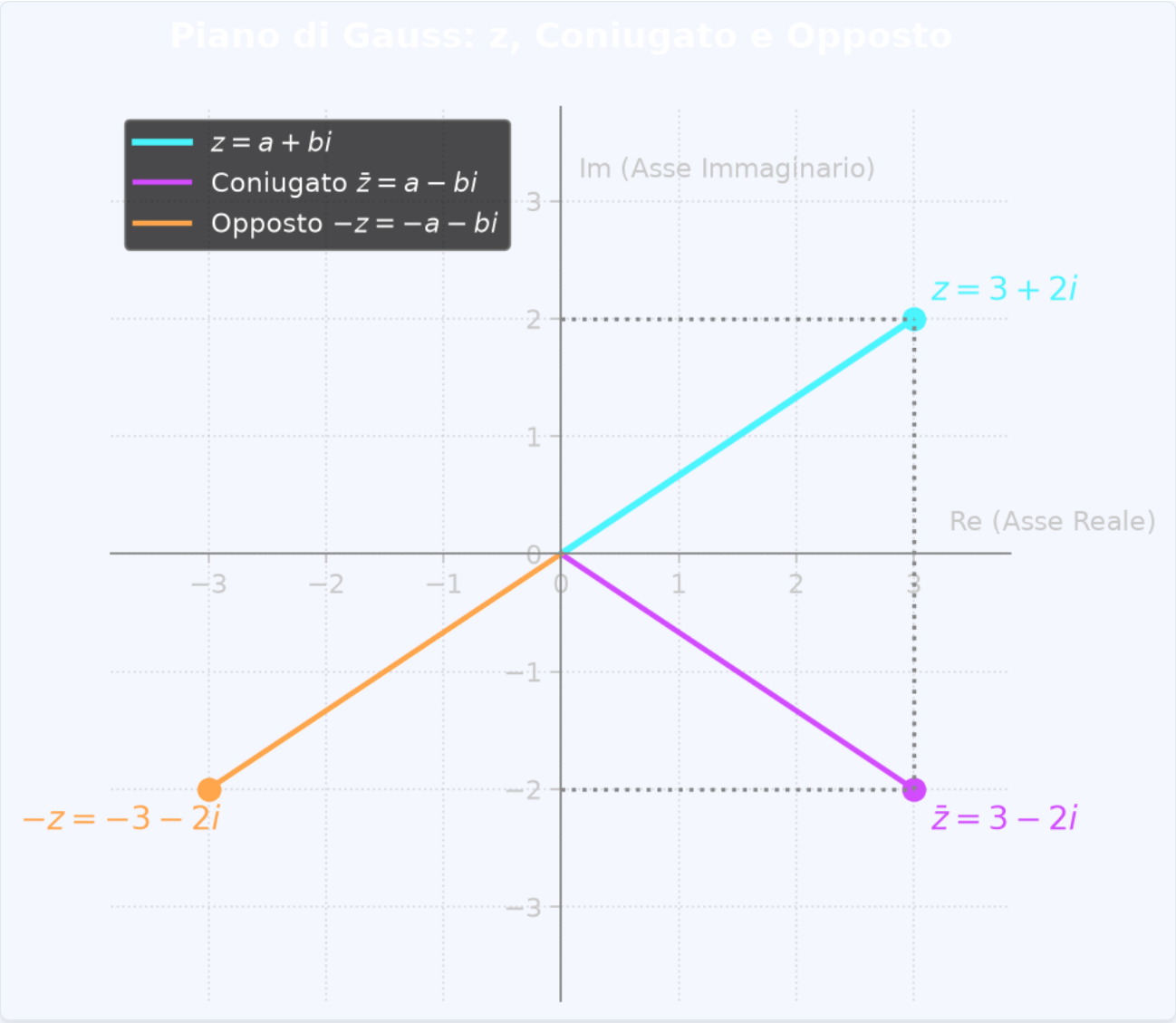
L'interpretazione geometrica rende visivamente evidenti le proprietà algebriche introdotte nel capitolo precedente:

Simmetrie Fondamentali nel Piano di Gauss

Dato un numero complesso $z = a + bi$ associato al punto $P(a, b)$:

1. **Modulo $|z|$:** Rappresenta la distanza euclidea del punto P dall'origine O, ossia la lunghezza (norma) del vettore $\vec{OP}$: $|\vec{OP}| = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$
2. **Complesso Coniugato $\bar{z} = a - bi$:** È il punto $P'(a, -b)$, ottenuto per **simmetria assiale rispetto all'asse reale x**.
3. **Complesso Opposto $-z = -a - bi$:** È il punto $P''(-a, -b)$, ottenuto per **simmetria centrale rispetto all'origine O**.
4. **Opposto del Coniugato $-\bar{z} = -a + bi$:** È il punto simmetrico rispetto all'asse immaginario y.

Visualizzazione delle Simmetrie nel Piano di Gauss



---

3. Le Coordinate Polari [r; α]

Un punto P nel piano può essere individuato non solo dalle sue coordinate cartesiane ortogonali (a, b), ma anche tramite **coordinate polari**:

Definizione di Coordinate Polari

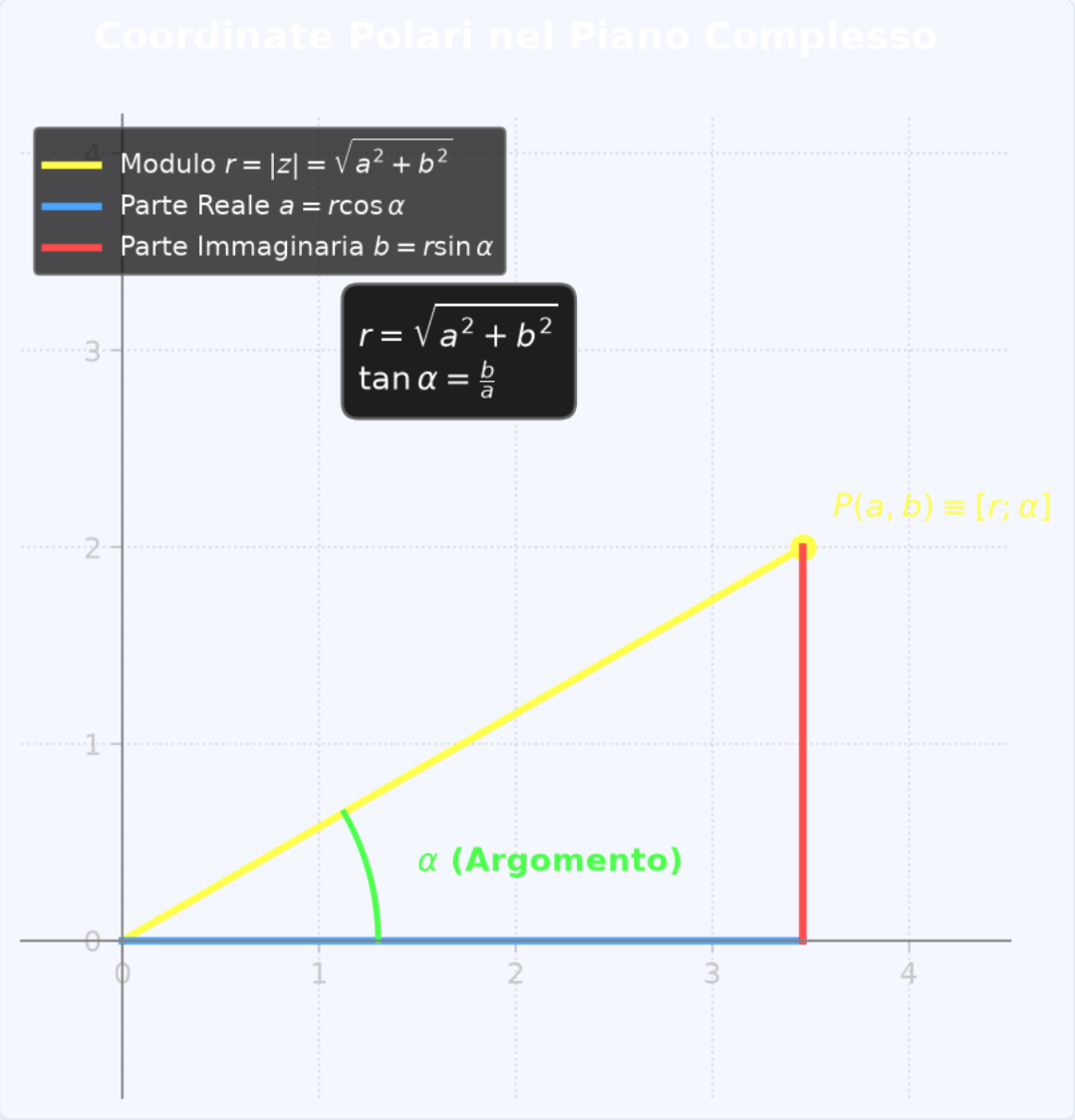
Una coppia [r; α] individua un punto P tramite:

1. **r (Raggio Vettore o Modulo):** La distanza dall'origine: r = |OP⃗| ≥ 0
2. **α (Argomento o Anomalia):** L'ampiezza dell'angolo orientato convesso formato dal vettore OP⃗ con il semiasse positivo delle x (misurato in senso antiorario): α = xO^P

Argomento Principale e Periodicità

Poiché un angolo è definito a meno di multipli interi di un angolo giro (2π o 360∘): [r; α] ≡ [r; α + 2kπ] con k ∈ Z Per convenzione unanime, si definisce **argomento principale** l'unico valore compreso nell'intervallo: \bbox[6px,border:1px solid #4dff4d]{0 \le \alpha < 2\pi} \quad (\text{oppure } -\pi < \alpha \le \pi)

Schema delle Coordinate Polari



---

4. Algoritmo di Conversione Bidirezionale

Da Coordinate Polari [r; α] a Cartesiane (a, b)

Applicando i primi teoremi di trigonometria sul triangolo rettangolo avente ipotenusa r e angoli acuti formati con gli assi: \bbox[8px,border:2px solid #4da6ff]{\begin{cases} a = r \cdot \cos\alpha \\ b = r \cdot \sin\alpha \end{cases}}

Esempio Guidato 1

Dato il punto A in coordinate polari [2; 3π], calcolarne le coordinate cartesiane:

- a = 2 · cos (3π) = 2 · 21 = 1
- b = 2 · sin (3π) = 2 · 2 3

  √

  = 3

Coordinate cartesiane: A(1, 3
)
$\Leftrightarrow$ z = 1 + 3
i.

Da Coordinate Cartesiane (a, b) a Polari [r; α]

1. **Calcolo del Modulo r:** r = a2 + b2

2. **Calcolo dell'Argomento α:** Sapendo che ab = r cos αr sin α = tan α, abbiamo: tan α = ab

> **Attenzione al Quadrante!**
>
> La funzione arctan restituisce valori solo nel range (−2π, 2π). Per individuare l'angolo corretto bisogna guardare il segno di a e b:
>
> - **I Quadrante (a > 0, b ≥ 0):** α = arctan (ab)
> - **II Quadrante (a < 0, b ≥ 0):** α = arctan (ab) + π
> - **III Quadrante (a < 0, b < 0):** α = arctan (ab) + π
> - **IV Quadrante (a > 0, b < 0):** α = arctan (ab) + 2π
> - **Punti sugli Assi:**
>   - Se a > 0, b = 0 $\Longrightarrow$ α = 0
>   - Se a = 0, b > 0 $\Longrightarrow$ α = 2π (90∘)
>   - Se a < 0, b = 0 $\Longrightarrow$ α = π (180∘)
>   - Se a = 0, b < 0 $\Longrightarrow$ α = 23π (270∘)

> **Esempio Guidato 2 (Dal Libro: B(−2 3
> , 2))**
>
> Convertire in coordinate polari il punto B(−2 3
> , 2):
>
> 1. **Calcolo del raggio r:** r = (−2 3
>   )2 + 22
>   = 4 · 3 + 4
>   = 12 + 4
>   = 16
>   = 4
> 2. **Calcolo dell'argomento α:** tan α = −2 3

2 = − 3

√

1 = −3 3

√

Gli angoli che hanno tangente −3 3

√

sono 65π (150∘) e 611π (330∘). Poiché il punto B ha ascissa negativa (a < 0) e ordinata positiva (b > 0), esso si trova nel **Secondo Quadrante**. Pertanto: α = 65π (150∘) **Risultato finale:** B [4; 65π].

Forma Trigonometrica e Teorema di De Moivre

La forma algebrica $z = a + bi$ è eccellente per sommare e sottrarre numeri complessi, ma risulta estremamente laboriosa per moltiplicazioni ripetute, divisioni e potenze elevate. Introducendo la trigonometria, queste operazioni si semplificano in modo straordinario.

---

1. Definizione della Forma Trigonometrica

Sostituendo le relazioni polari $a = r\cos\alpha$ e $b = r\sin\alpha$ nella forma algebrica, otteniamo: $z = a + bi = (r\cos\alpha) + (r\sin\alpha)i$ Raccogliendo a fattor comune il modulo r:

Forma Trigonometrica di un Numero Complesso

$\bbox[8px,border:2px solid #ffff4d]{z = \color{#ffff4d}r \left(\cos\color{#4dff4d}\alpha \color{white}+ \color{#4df5ff}i \color{white}\sin\color{#4dff4d}\alpha \right)}$ dove:

- $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2} \geq 0$ è il **modulo** (o raggio).
- α è l'**argomento** (o anomalia), con $\tan\alpha = \frac{a}{b}$.

Conversione da Forma Algebrica a Trigonometrica

Scrivere in forma trigonometrica il numero complesso $z = \sqrt{3} + i$:

1. **Calcolo del modulo r:** $r = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3 + 1} = \sqrt{4} = 2$
2. **Calcolo dell'argomento α:** $\tan\alpha = \frac{a}{b} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$

   Poiché sia la parte reale sia la parte immaginaria sono positive ($a > 0, b > 0$), ci troviamo nel **Primo Quadrante**: $\alpha = \frac{\pi}{6}$ (30°)
3. **Scrittura finale:** $z = 2(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6})$

---

2. Le Operazioni in Forma Trigonometrica

Siano dati due numeri complessi: $z1 = r(\cos\alpha + i\sin\alpha)$ e $z2 = s(\cos\beta + i\sin\beta)$

A. Prodotto (Moltiplicazione)

Moltiplicando algebricamente i due termini: z1 · z2 = [r(cos α + i sin α)] · [s(cos β + i sin β)]
= r · s[(cos α cos β − sin α sin β) + i(sin α cos β + cos α sin β)] Applicando le formule di addizione del coseno e del seno:

- cos α cos β − sin α sin β = cos(α + β)
- sin α cos β + cos α sin β = sin(α + β)

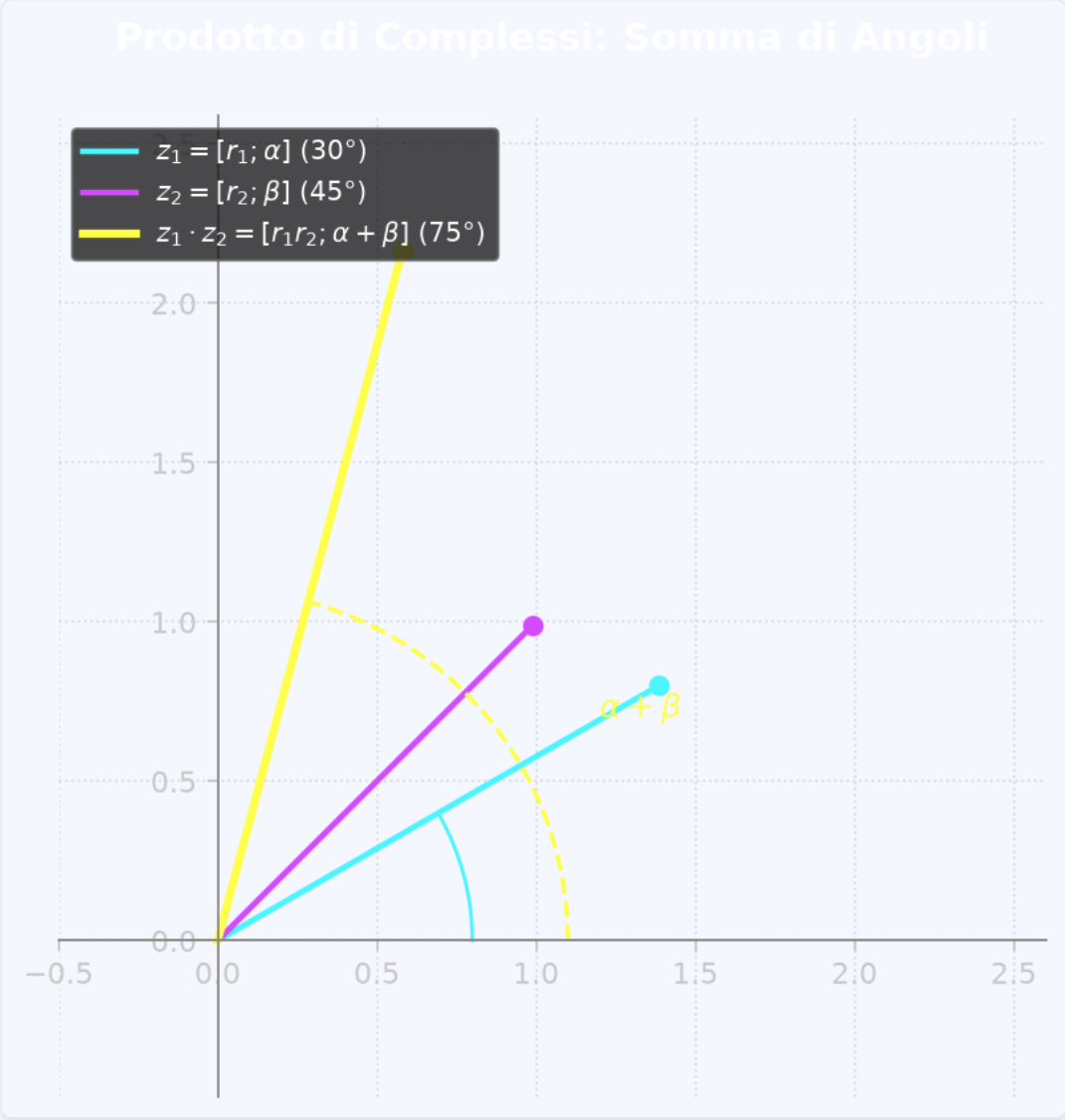
Teorema del Prodotto in Forma Trigonometrica

\bbox[8px,border:2px solid #4dff4d]{z_1 \cdot z_2 = (r \cdot s) \left[\cos(\alpha + \beta) + i\sin(\alpha + \beta) \right]} **Regola aurea:** Il prodotto di due numeri complessi ha per modulo il **prodotto dei moduli** e per argomento la **somma degli argomenti**.

Significato Geometrico: Rototraslazione

Moltiplicare un numero complesso per un altro equivale geometricamente a:

1. **Ruotare** il vettore di un angolo pari a β in senso antiorario.
2. **Scalare (dilatare o comprimere)** la lunghezza del vettore per un fattore s.



Esempio di Prodotto

Dati $z1 = 2\,(\cos 6\pi + i \sin 6\pi)$ e $z2 = 3\,(\cos 3\pi + i \sin 3\pi)$:

- Modulo risultante: $R = 2 \cdot 3 = 6$
- Argomento risultante: $\theta = 6\pi + 3\pi = 6\pi+2\pi = 63\pi = 2\pi z1 \cdot z2 = 6\,(\cos 2\pi + i \sin 2\pi) = 6(0 + i \cdot 1) = 6i$

B. Quoziente (Divisione)

In modo del tutto analogo, dividendo z1 per z2 ≠ 0:

Teorema del Quoziente

$\bbox[8px,border:2px solid #4da6ff]{\frac{z_1}{z_2} = \left(\frac{r}{s}\right) \left[\cos(\alpha - \beta) + i\sin(\alpha - \beta) \right]}$ **Regola aurea:** Il quoziente ha per modulo il **quoziente dei moduli** e per argomento la **differenza degli argomenti**.

Esempio di Divisione

Dati $z1 = 6\,(\cos 43\pi + i \sin 43\pi)$ e $z2 = 3\,(\cos 4\pi + i \sin 4\pi)$:

- Modulo: $36 = 2$
- Argomento: $43\pi - 41\pi = 42\pi = 2\pi z2 z1 = 2\,(\cos 2\pi + i \sin 2\pi) = 2(0 + i) = 2i$

C. Reciproco

Ponendo $z1 = 1 = 1(\cos 0 + i \sin 0)$: $\bbox[6px,border:1px solid #d24dff]{\frac{1}{z} = \frac{1}{r} \left[\cos(-\alpha) + i\sin(-\alpha) \right] = \frac{1}{r} \left[\cos\alpha - i\sin\alpha \right]}$

---

3. Elevamento a Potenza: La Formula di De Moivre

Cosa accade se moltiplichiamo un numero complesso $z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ per se stesso n volte $(z \cdot z \cdot \cdots \cdot z)$?

- Il modulo viene moltiplicato n volte: $r \cdot r \cdot \cdots \cdot r = r^n$.
- L'argomento viene sommato n volte: $\alpha + \alpha + \cdots + \alpha = n\alpha$.

Questo risultato fu formalizzato dal matematico francese Abraham De Moivre:

Formula di De Moivre (Potenza n-esima)

Per qualunque numero intero $n \in Z$: $\bbox[8px,border:2px solid #ff4d4d]{z^n = [r(\cos\alpha + i\sin\alpha)]^n = \mathbf{r^n \left[\cos(n\alpha) + i\sin(n\alpha) \right]}}$

Esempio Pratico: Calcolo di una Potenza Elevata

Calcolare $(1+i)^{12}$ senza eseguire 12 moltiplicazioni binomiali.

Passo 1: Conversione della base in forma trigonometrica Dato $z = 1 + i$:

- Modulo: $r = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.
- Argomento: $\tan\alpha = 1/1 = 1 \implies \alpha = \pi/4$ (45°, I quadrante).
- $z = \sqrt{2}(\cos\pi/4 + i\sin\pi/4)$.

Passo 2: Applicazione della formula di De Moivre con n = 12

- Modulo elevato: $(\sqrt{2})^{12} = (2^{1/2})^{12} = 2^6 = 64$.
- Argomento moltiplicato: $12 \cdot \pi/4 = 3\pi$.

Passo 3: Semplificazione dell'argomento Ricordando che $3\pi = 2\pi + \pi \equiv \pi$: $(1+i)^{12} = 64(\cos 3\pi + i\sin 3\pi) = 64(\cos\pi + i\sin\pi)$ Poiché $\cos\pi = -1$ e $\sin\pi = 0$: $(1+i)^{12} = 64(-1 + 0i) = -64$ Un calcolo algebrico titanico risolto in 3 passaggi elementari!

Radici n-esime ed Equazioni nel Campo Complesso

Nei numeri reali, l'operazione di estrazione di radice è fortemente limitata: non possiamo estrarre radici di indice pari da numeri negativi, e quando esistono, le radici reali sono al massimo due (±). Nel campo complesso C, la situazione diventa straordinariamente simmetrica e regolare.

---

1. Il Problema delle Radici nel Campo Complesso

> **Definizione di Radice n-esima in C**
>
> Dati un numero complesso z e un intero positivo n ≥ 1, si chiama **radice n-esima di z** ogni numero complesso w che elevato alla potenza n restituisce z: n z
>
> √
>
> = w ⟺ wn = z

Nel campo complesso sussiste un teorema fondamentale: **Ogni numero complesso non nullo z = 0 ammette esattamente n radici n-esime distinte**.

---

2. Le Radici n-esime dell'Unità (n 1

√

)

Iniziamo analizzando il caso speciale in cui z = 1. Scritto in forma trigonometrica: 1 = 1 · (cos 0 + i sin 0). Cerchiamo u = ρ(cos θ + i sin θ) tale che un = 1. Applicando De Moivre: ρn[cos(nθ) + i sin(nθ)] = 1(cos 0 + i sin 0) Uguagliando i moduli e gli argomenti a meno di multipli di 2π:

- ρn = 1 ⟹ ρ = 1
- nθ = 0 + 2kπ ⟹ θk = n2kπ

> **Formula delle Radici n-esime dell'Unità**
>
> \bbox[8px,border:2px solid #ffff4d]{\sqrt[n]{1} = \cos\left(\frac{2k\pi}{n}\right) + i\sin\left(\frac{2k\pi}{n}\right) \quad \text{con } k = 0, 1, 2, \dots, n-1} Facendo variare l'indice intero k da 0 a n – 1, si ottengono tutte e sole le n radici distinte. Se continuassimo con k = n, l'angolo diverrebbe n2nπ = 2π ≡ 0, ricominciando ciclicamente dal valore per k = 0.

> **Interpretazione Geometrica Meravigliosa**
>
> Le n radici n-esime dell'unità:
>
> 1. Hanno tutte modulo unitario (r = 1), quindi giacciono tutte sulla **circonferenza goniometrica**.
> 2. I loro argomenti differiscono costantemente di un angolo pari a Δθ = n2π.
> 3. Costituiscono i **vertici di un poligono regolare di n lati inscritto nella circonferenza**, avente sempre uno dei vertici nel punto reale (1, 0) (corrispondente a k = 0).

>

Le Radici Cubiche dell'Unità (3 1

√

)

Ponendo n = 3, l'angolo base di spaziatura è 32π = 120∘:

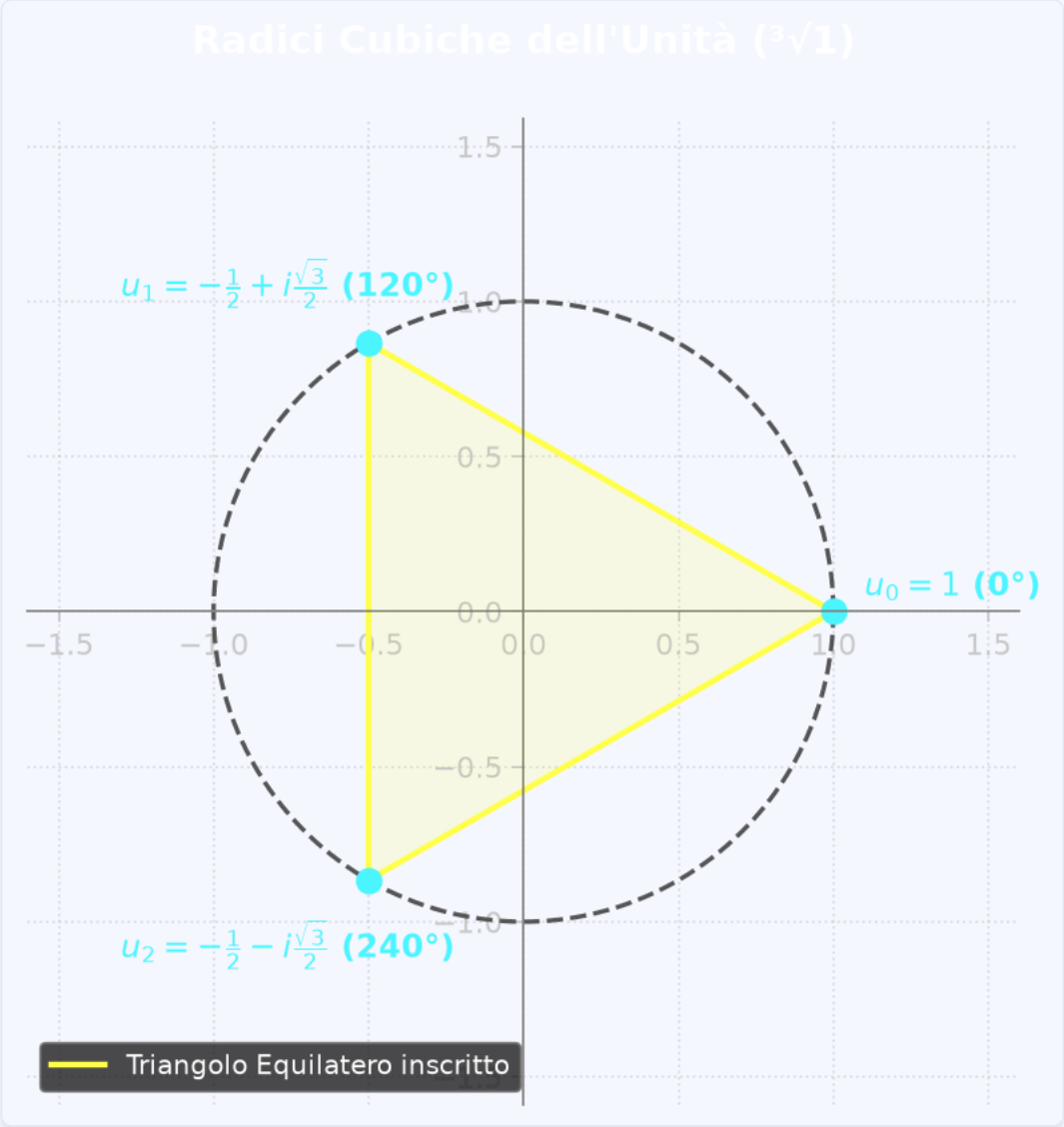
- **Per k = 0:** u0 = cos 0 + i sin 0 = 1
- **Per k = 1:** u1 = cos 32π + i sin 32π = −21 + i2 3

  √

- **Per k = 2:** u2 = cos 34π + i sin 34π = −21 − i2 3

  √

Unendo i tre punti otteniamo un **triangolo equilatero perfetto**:



---

3. Radici n-esime di un Numero Complesso Generico

Dato z = r(cos α + i sin α), applicando lo stesso procedimento di uguagliamento si giunge alla formula generale:

Teorema delle Radici n-esime

Le n radici distinte di z sono date da: $\bbox[8px,border:2px solid #4df5ff]{w_k = \sqrt[n]{r} \left[\cos\left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) + i\sin\left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) \right]}$ per ogni $k \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$.

Proprietà Geometriche Generali

Nel piano di Gauss, le n radici di un qualsiasi numero complesso z:

- Si trovano su una **circonferenza concentrica nell'origine di raggio** $R = \sqrt[n]{r}$.
- Formano i **vertici di un poligono regolare di n lati**, ruotato rispetto agli assi di un angolo iniziale $\theta 0 = n\alpha$.

Esempio Svolto dal Libro: Radici Cubiche di $z = -8i$

Calcolare le radici cubiche ($n = 3$) del numero $z = -8i$.

Passo 1: Scrittura trigonometrica di $z = -8i$

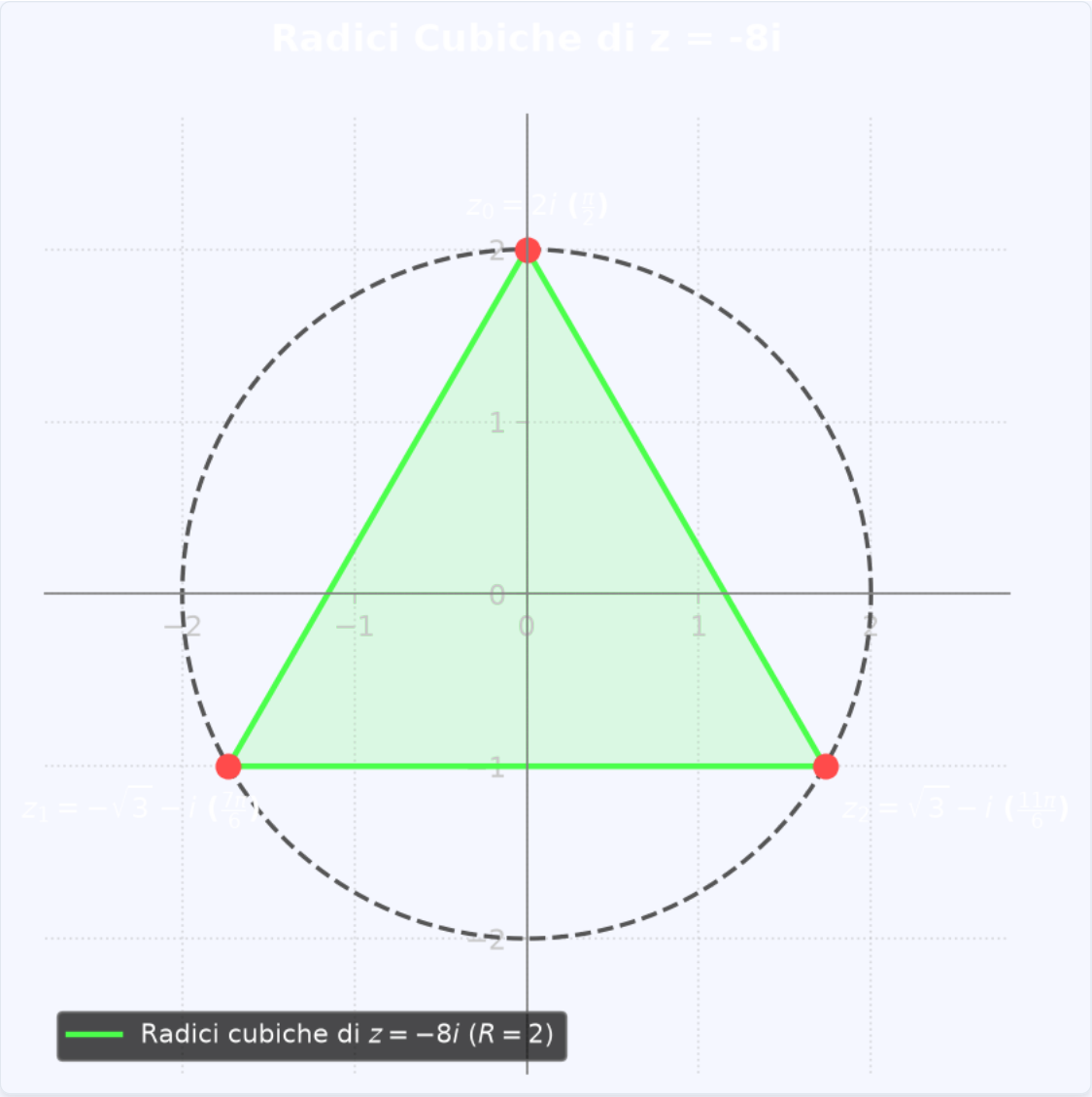
- Modulo: $r = |-8i| = 8$.
- Argomento: il punto si trova sul semiasse negativo delle y, quindi $\alpha = 23\pi$ (270°).
- $z = 8 (\cos 23\pi + i \sin 23\pi)$.

Passo 2: Calcolo del raggio e degli angoli

- Il raggio delle radici sarà: $R = \sqrt[3]{8} = 2$.
- Gli argomenti sono: $\theta k = 323\pi + 2k\pi = 2\pi + 32k\pi$.

Passo 3: Sostituzione per $k = 0, 1, 2$

- **Per k = 0:** $\theta 0 = 2\pi$ (90°) $z0 = 2 (\cos 2\pi + i \sin 2\pi) = 2(0 + i) = 2i$
- **Per k = 1:** $\theta 1 = 2\pi + 32\pi = 67\pi$ (210°) $z1 = 2 (\cos 67\pi + i \sin 67\pi) = 2 (-2 \quad 3 \sqrt{} - 21i) = - \quad 3 \sqrt{} - i$
- **Per k = 2:** $\theta 2 = 2\pi + 34\pi = 611\pi$ (330°) $z2 = 2 (\cos 611\pi + i \sin 611\pi) = 2 (2 \quad 3 \sqrt{} - 21i) = \quad 3 \sqrt{} - i$



---

4. Risoluzione di Equazioni Algebriche in C

L'estensione al campo complesso abbatte ogni barriera algebrica nella risoluzione delle equazioni:

A. Equazioni di Secondo Grado con Δ < 0

Data l'equazione a coefficienti reali: ax2 + bx + c = 0 con a, b, c ∈ R Se il discriminante Δ = b2 − 4ac < 0, in R non esistevano radici reali. In C, sapendo che Δ

√

= −|Δ|

√

= |Δ|

√

· −1

√

= i |Δ|

√

:

Formula Risolutiva con Δ < 0

\bbox[8px,border:2px solid #ff4d4d]{x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{|\Delta|}}{2a}} **Proprietà fondamentale:** Se i coefficienti dell'equazione sono reali e Δ < 0, le due soluzioni complesse sono **sempre strettamente coniugate tra loro** : x2 = x1

Esempi di Equazioni di Secondo Grado

Esempio 1: x2 = −4 x = ± −4

√

= ±2i ⟹ x1 = 2i, x2 = −2i

Esempio 2: x2 − 6x + 25 = 0

- Calcolo del discriminante: Δ = (−6)2 − 4(1)(25) = 36 − 100 = −64 < 0
- Poiché |Δ| = 64 ⟹ −64

  √

  = 8i: x1,2 = 26±8i = 3 ± 4i
- Le due soluzioni sono x1 = 3 + 4i e x2 = 3 − 4i (coniugate).

Esempio 3: x2 + 2x + 10 = 0

- Formula ridotta con 2b = 1: 4Δ = 12 − 10 = −9 ⟹ −9

  √

  = 3i x1,2 = −1 ± 3i ⟹ x1 = −1 + 3i, x2 = −1 − 3i

---

5. Il Teorema Fondamentale dell'Algebra

Teorema Fondamentale dell'Algebra (Gauss, 1799)

Ogni equazione polinomiale di grado n ≥ 1 a coefficienti complessi (o reali): anzn + an−1zn−1 + ⋯ + a1z + a0 = 0 (an ≠ 0) **ammette esattamente n soluzioni complesse** (eventualmente coincidenti, contate cioè con la rispettiva molteplicità algebrica). Di conseguenza, nel campo C ogni polinomio è sempre completamente scomponibile in fattori di primo grado: P(z) = an(z − z1)(z − z2)⋯(z − zn) In termini algebrici moderni, si dice che **C è un campo algebricamente chiuso**.

Forma Esponenziale e Formule di Eulero

La forma esponenziale costituisce la rappresentazione più compatta ed elegante dei numeri complessi. Essa trova largo impiego nell'ingegneria elettrica (fasori nei circuiti in corrente alternata), nella meccanica quantistica e nell'analisi di Fourier.

---

1. La Formula di Eulero

Nel 1748, il matematico svizzero Leonhard Euler (Eulero) dimostrò un legame profondo tra la funzione esponenziale di base e ($e \approx 2{,}71828\ldots$) e le funzioni goniometriche:

> **Formula Fondamentale di Eulero**
>
> Per ogni numero reale α: $\bbox[8px,border:2px solid #4df5ff]{e^{\color{#4df5ff}i\color{#4dff4d}\alpha} = \cos\color{#4dff4d}\alpha \color{white}+ \color{#4df5ff}i\color{white}\sin\color{#4dff4d}\alpha}$ Sostituendo questa identità nella forma trigonometrica $z = r(\cos\alpha + i\sin\alpha)$, si ottiene la **Forma Esponenziale**: $\bbox[8px,border:2px solid #ffff4d]{z = \color{#ffff4d}r \cdot e^{\color{#4df5ff}i\color{#4dff4d}\alpha}}$ dove $r = |z|$ è il modulo e α è l'argomento (espresso rigorosamente in **radianti**).

> **Conversione in Forma Esponenziale**
>
> Dati i numeri complessi:
>
> - $z = 1 + i \implies r = \sqrt{2}, \quad \alpha = 4\pi \implies z = \sqrt{2}\, e^{i4\pi}$
> - $z = -\sqrt{3} + i \implies r = 2, \quad \alpha = 65\pi \implies z = 2\, e^{i65\pi}$
> - $z = -5 \implies r = 5, \quad \alpha = \pi \implies z = 5\, e^{i\pi}$
> - $z = 3i \implies r = 3, \quad \alpha = 2\pi \implies z = 3\, e^{i2\pi}$

---

2. Operazioni Aritmetiche in Forma Esponenziale

Il vantaggio straordinario della notazione esponenziale è che tutte le operazioni algebriche (moltiplicazione, divisione, potenze e radici) seguono esattamente le **familiari proprietà delle potenze con base e**:

A. Moltiplicazione (Prodotto di potenze con stessa base)

$$z_1 \cdot z_2 = (r_1 e^{i\alpha}) \cdot (r_2 e^{i\beta}) = \bbox[8px,border:2px solid #4dff4d]{(r_1 \cdot r_2) \cdot e^{i(\alpha + \beta)}}$$

B. Divisione (Rapporto di potenze con stessa base)

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 e^{i\alpha}}{r_2 e^{i\beta}} = \bbox[8px,border:2px solid #4da6ff]{\left(\frac{r_1}{r_2}\right) \cdot e^{i(\alpha - \beta)}}$$

C. Elevamento a Potenza (Potenza di potenza)

$$z^n = (r\,e^{i\alpha})^n = \bbox[8px,border:2px solid #ff4d4d]{r^n \cdot e^{i\,n\,\alpha}} \quad (n \in \mathbb{Z})$$

D. Radici n-esime

$$\sqrt[n]{z} = \bbox[8px,border:2px solid #d24dff]{\sqrt[n]{r} \cdot e^{i\left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n}\right)}} \quad \text{con } k = 0, 1, \dots, n-1$$

> **Esempio di Calcolo Rapido**
>
> Dati $z1 = 4ei3\pi$ e $z2 = 2ei6\pi$:
>
> - **Prodotto:** $z1 \cdot z2 = (4 \cdot 2)ei(3\pi+6\pi) = 8ei63\pi = 8ei2\pi = 8i$
> - **Quoziente:** $z2z1 = (24)\,ei(3\pi-6\pi) = 2ei6\pi = 2\,(2 \quad 3$
>
> $\sqrt{}$
>
> $+\,21i) = \quad 3$
>
> $\sqrt{}$
>
> $+\,i$
>
> - **Potenza:** $z26 = (2ei6\pi)6 = 26 \cdot ei(6\cdot6\pi) = 64ei\pi = 64(-1) = -64$

---

3. Le Formule di Eulero per Seno e Coseno

Considerando la formula di Eulero calcolata per α e per l'angolo opposto $-\alpha$:

1. $ei\alpha = \cos\alpha + i\sin\alpha$
2. $e-i\alpha = \cos(-\alpha) + i\sin(-\alpha) = \cos\alpha - i\sin\alpha$

Eseguendo la somma e la sottrazione membro a membro di queste due equazioni:

> **Espressione Goniometrica tramite Esponenziali Complessi**
>
> - **Sommando membro a membro:** $e^{i\alpha} + e^{-i\alpha} = 2\cos\alpha \implies \bbox[8px,border:2px solid #4da6ff]{\cos\alpha = \frac{e^{i\alpha} + e^{-i\alpha}}{2}}$
> - **Sottraendo membro a membro:** $e^{i\alpha} - e^{-i\alpha} = 2i\sin\alpha \implies \bbox[8px,border:2px solid #ff4d4d]{\sin\alpha = \frac{e^{i\alpha} - e^{-i\alpha}}{2i}}$

Queste formule permettono di ricondurre qualsiasi identità o integrale trigonometrico a semplici integrali o manipolazioni algebriche di funzioni esponenziali.

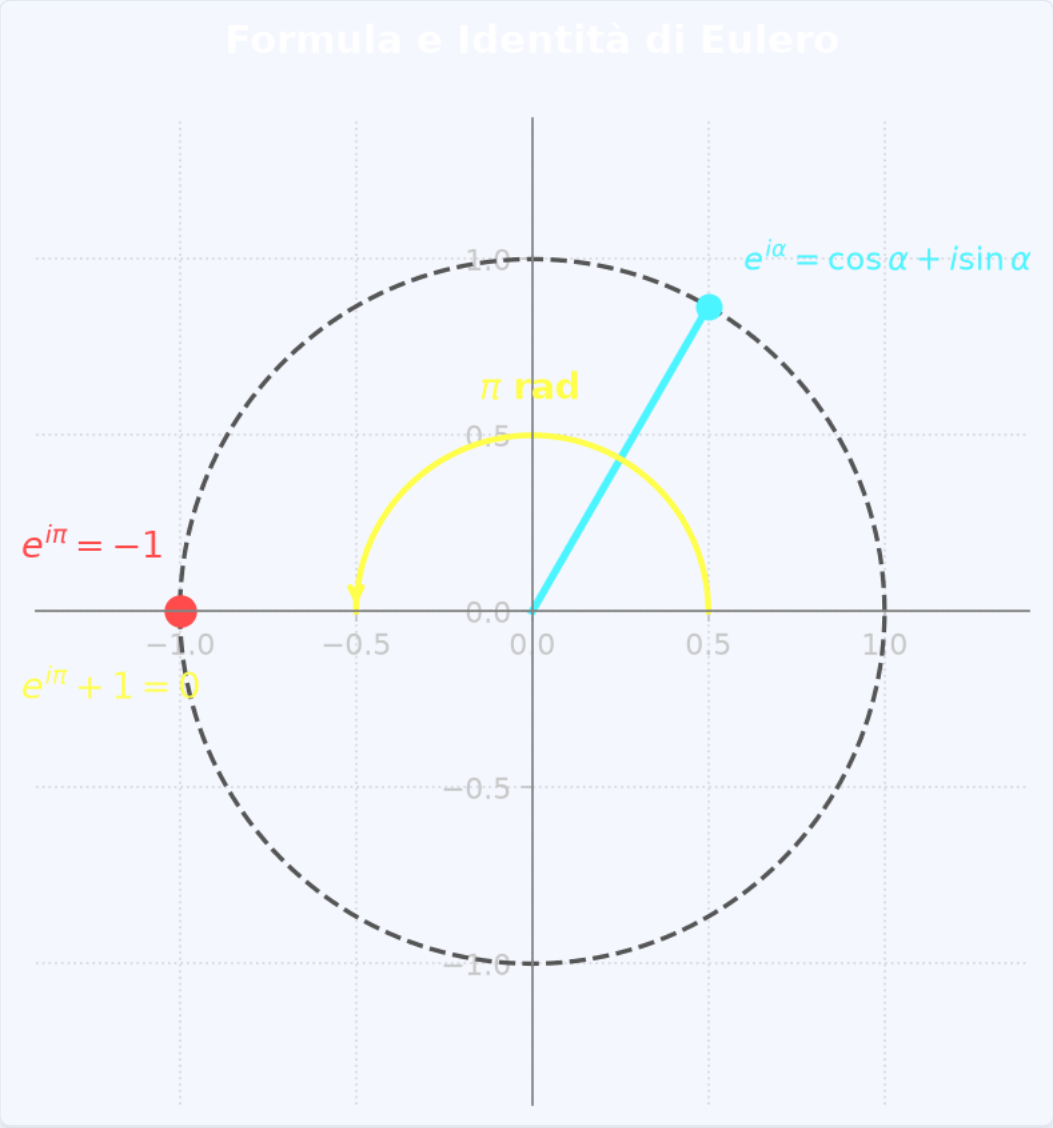
---

4. L'Identità di Eulero: La Formula più Bella della Matematica

Ponendo nella formula fondamentale l'angolo $\alpha = \pi$ radianti (180◦): $ei\pi = \cos\pi + i\sin\pi = -1 + i \cdot 0 = -1$ Portando il termine -1 a sinistra dell'uguale:

> **L'Identità di Eulero**
>
> $\bbox[12px,border:3px solid #ffff4d]{\color{#ffff4d}e^{\color{#4df5ff}i\color{#ff4d4d}\pi} + \color{#4dff4d}1 = \color{#ffffff}0}$ Questa celebre formula viene definita da fisici e matematici (tra cui Richard Feynman) come **l'equazione più bella dell'intera storia scientifica**, poiché unisce in una relazione purissima le **cinque costanti fondamentali** dell'universo matematico:
>
> - 0 (l'elemento neutro dell'addizione).
> - 1 (l'elemento neutro della moltiplicazione).

- π (la costante geometrica della circonferenza).
- e (la base dei logaritmi naturali e della crescita continua).
- i (l'unità immaginaria dei numeri complessi).



---

5. Mappa dei Fondamentali: Quando Usare Ciascuna Forma

Forma	Espressione	Quando è Preferibile Usarla	Esempio
Forma Algebrica	z = a + bi	**Addizioni e Sottrazioni**; verifica immediata di parte reale e immaginaria; risoluzione di sistemi lineari a coefficienti complessi.	z = 3 + 4i
Forma Trigonometrica	z = r(cos α + i sin α)	**Interpretazione geometrica** sul piano di Gauss; studio dei poligoni regolari generati dalle radici n-esime.	z = 2 (cos 3π + i sin 3π)
Forma Esponenziale	z = reiα	**Moltiplicazioni, Divisioni, Potenze elevate e Radici**; calcoli rapidi nei circuiti elettrici (fasori) e analisi dei segnali.	z = 2ei3π